MEXCAS 2026

Programa



XXII Simposio Mexicano de Computación en Imágenes Médicas

8 de septiembre de 2026

Programa Mexcas 2026

8 de septiembre del 2026

Hora	Actividad	Autores
09:15-09:30	**Bienvenida**	
09:30-10:20	**Conferencia Magistral:** Decoding Perinatal Developmental Patterns with Machine Learning	*Roxane Licandro Medical University of Vienna*
10:20-10:35	Identificación de perfiles clínicos atípicos en preeclampsia y disfunción endotelial mediante aprendizaje no supervisado	*Alba Alicia Esparza Guzmán, Gerardo Órtiz-Montufar, Tanía Corzo-Villegas, Socorro A. Zamarripa-Méndez, Froy I. Méndez-Salas, Eva M. Rivero-Pérez, Regina Uribe-Torres, Axel R. Castro-Pérez, Elizabeth M. Delgado-García, Paola E. Interián-García, Pamela M. Vidales-Higuera, María J. Sánchez-Báez, Ameyran Y. González-Guerrero, Karen R. Aldaba-Murillo, Paloma Gómez-Llano, Monserrat Sánchez-Romero, José A. Hernández-Pacheco, Salvador Espino y Sosa, Omar Piña-Ramírez*
10:35-10:50	Estimación single-tasking y multi-tasking de indicadores al nacimiento a partir de	*Orlando Castellanos Diaz, Raquel Valdes-Cristerna, Veronica Medina-Banuelos, Jorge Perez-Gonzalez,*

Hora	Actividad	Autores
	ultrasonido fetal y datos clínicos parentales	*Mario Guzman-Huerta, Lisbeth Camargo-Marin*
10:50-11:05	Visualización de la actividad cerebral en estados fisiológicos y patológicos con algoritmos inteligentes	*Gabriela González González, Víctor Manuel Velasco Herrera, Alicia Ortega Aguilar*
11:05-11:55	**Conferencia Magistral:** Crecimiento Fetal: Nuevas fronteras en investigación	*Mario E. Guzmán Huerta Instituto Nacional de Perinatología*
11:55-12:25	**Receso para Café y Pósters**	
12:25-12:55	**Conferencia Invitada Mindray:** Más allá de la Conectividad: Construyendo un Ecosistema Hospitalario Inteligente	*Iván Antonio González Torres Mindray*
12:55-13:10	Desarrollo y Evaluación de un Simulador de Navegación de Realidad Mixta para el Entrenamiento en Intervenciones de Columna Mínimamente Invasivas	*César Fabián Domínguez Velasco, Jessica Alatorre Flores, Efraín Albor Ramírez, Jonathan Roberto Torres Castillo, Jorge Alberto Pérez Terrazas, Felipe Miguel Camarillo Juárez, Marino Antonio Capurso García, Miguel Ángel Padilla Castañeda*
13:10-13:25	Estudio exploratorio de algoritmos de flujo óptico en imágenes de speckle para el monitoreo de flujo sanguíneo	*Torres Avelar Lissette Irene, Albor Ramírez Efraín, Domínguez Velasco César F., Padilla Castañeda Miguel A.*

Hora	Actividad	Autores
13:25-13:40	Reconstrucción de la válvula aórtica en tomografía de vista dispersa mediante splatting gaussiano radiativo con incertidumbre geométrica	*Bohdan Vodianyk, Boris Escalante-Ramírez, Jimena Olveres*
13:40-13:55	Aplicaciones de Redes Neuronales Polinomiales en Imágenes Médicas	*José Carlos Moreno-Tagle, Jimena Olveres, Boris Escalante-Ramírez*
13:55-14:10	Fotopletismografía remota basada en visión por computadora: evaluación de métodos no supervisados en una cohorte mexicana con diferentes fototipos de piel	*Vianey Martínez-Pérez, Ana Zequeira-Hernández, Ian Montañez-Jaramillo, Andrea Gómez-López, Daniel Haro-Mendoza, Luis Jimenez-Angeles*
14:10-15:10	**Receso para comer y sesión de Pósters**	
15:10-16:00	**Conferencia Magistral:** Deep Learning Radiology for Fetal Development Assessment in MRI	*Leo Joskowicz Universidad Hebrea*
16:00-16:15	Predicción multipaso de series de tiempo multivariadas de datos clínicos: propagación de la incertidumbre para predicciones más confiables	*Carlos Antonio Hernández Díaz, Blanca Vázquez, Gibran Fuentes-Pineda*
16:15-16:30	De Imagen a Reportes sin Alucinaciones, Explicabilidad Multimodal para el análisis de RX de Tórax	*Carlos Minutti Martinez, Boris Escalante Ramírez, Jimena Olveres Montiel*

Hora	Actividad	Autores
16:30-16:45	Explicabilidad en fusión temprana de aprendizaje multimodal para detección de Alzheimer y deterioro cognitivo leve	*Rodrigo Ramos Díaz, Jorge Luis Pérez González, Nikol Orlando Castellanos Díaz, Verónica Médina Bañuelos, Raquel Valdés Cristerna*
16:45-17:00	Multi-Stage Hybrid Quantum Convolutional Neural Networks: Progressive Quantum Feature Extraction with Classical Mixing for COVID-19 Classification in Chest X-Ray Images	*Sebastián González-Juárez, Jimena Olveres; Boris Escalante-Ramírez*
17:00-17:15	Deep Learning para segmentación de tejido cerebral de población pediátrica	*Dario de Jesus Chan Colli, Fernando Arámbula Cosío, Omar Piña Ramírez, Jorge Luis Pérez González*
17:15-18:00	**COMENTARIOS FINALES**	

(IMPORTANTE) Todos los autores deben registrarse antes del 4 de septiembre para confirmar su participación, tanto exposiciones orales como pósters

Pósters

- Sistema de alineación de volúmenes de ultrasonido del fémur fetal.
  Yamil Bustos Herrera, Raquel Valdés Cristerna, Nikol Orlando Castellanos Díaz, Lisbeth Camargo Marín, Mario Guzmán Huerta, Jorge Pérez González
- Estimación de biometría fetal en imágenes de ultrasonido 2D mediante ResNet50 modificada.
  Libni Daniela Bautista Vázquez, Raquel Valdés Cristerna, Nikol Orlando Castellanos Díaz, Lisbeth Camargo Marín, Mario Guzmán Huerta y Jorge Pérez González
- Clasificación de distintos grados de fibrosis de hígado en ultrasonido.

Alan de Jesús Cervantes Guzmán, Jimena Olveres, Boris Escalante-Ramírez

- Análisis de imágenes histopatológicas para la detección y segmentación de zonas tumorales.
  Oscar Eduardo Ceballos Pérez, Jimena Olveres, Boris Escalante Ramírez, Jacobo Carrizosa Urbina, Alberto Daniel Fuentes Villegas
- Detección y clasificación de tumores cerebrales en neuroimágenes de resonancia magnética mediante redes neuronales convolucionales y aprendizaje por transferencia.
  Jesus Enrique Itza Sulub, M.C José Adrián Coral Góngora, Ulises Mex Torres
- Visión artificial en telemedicina para clasificación de estadios de la enfermedad de Parkinson de forma remota (PaTITO Fase I).
  Ariana Tejeda Santiz, Jimena Olveres Montiel, Boris Escalante-Ramírez y Gerardo Marín Márquez
- Generación de escenas auditivas en tiempo real basada en visión computacional para apoyo a la discapacidad visual.
  Alejandro Romero de la Cruz, Dr. Caleb Antonio Rascón Estebané y Dr. Jorge Luis Pérez González
- Segmentación de la válvula aórtica.
  Rachel Abreu Llanes, Dra Jimena Olveres Montiel, Dr Boris Escalante Ramírez
- Segmentación automática del abdomen fetal en imágenes de ultrasonido mediante aprendizaje profundo: comparación entre UNet y DeepLabV3.
  Laura Patricia Gonzalez Meza, Lisbeth Camargo Marín, Mario Guzmán Huerta, Orlando Castellanos Díaz, Raquel Valdés Cristerna, Fernando Arámbula Cosío, Jorge Perez Gonzalez
- Estimación de pose en neonatos mediante deep learning para la evaluación del neurodesarrollo.
  Noemi García Santos, Jorge Luis Pérez González, Omar Piña Ramírez
- Propuesta de análisis de la piel en combinación de algoritmos de visión computacional e inteligencia artificial para la prevención de afecciones cutáneas.
  Lesly Gabriela Robles Mendez, Boris Escalante Ramírez, Jimena Olveres Montiel
- Efectos de la estimulación magnética transcraneal en los patrones de activación cortical motora en pacientes con EVC.

José Antonio Nieto Martínez, Dr. José Joaquín Azpiroz Leehan, Dr. Luis Jiménez Ángeles

- Aceleración Sostenible en el Procesamiento de Imágenes Médicas: Implementación Paralela de K-Nearest Neighbors mediante CUDA.
  Mateo Palacios Juárez, Rosas Castillo Leonel Adan y Martínez Olivares Sarahí
- ScattNet-MR: A Study on Wavelet Scattering Transforms for Accelerated MRI Reconstruction.
  Diego Antonio Villalba González, Jimena Olveres, Boris Escalante-Ramirez
- AI-based Mobile App for Segmentation and Tissue Classification on Diabetic Foot Ulcer: A Step Forward in Patient Care.
  A. J. Maldonado-Oclica, R. Rios-López, A. E. Beltrán-Fernández, D. Alquicira-Guevara, M. A. Veloz-Lucas, A. R. Flores-Niño, M. A. García-Santiago

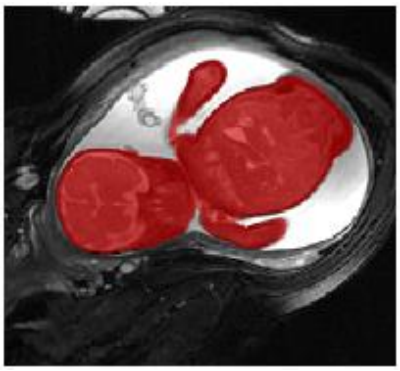
Conferencias magistrales



Prof. Leo Joskowicz

CASMIP Laboratory, School of Computer Science and

Deep Learning Radiology for Fetal Development Assessment in MRI



Human fetal development is a complex process where the fetus changes in size, structure, and maturation occur in a unique spatio-temporal pattern. The early detection of

Engineering, The Hebrew University

Joint work with Prof. Dafna Ben Bashat, Sagol Brain Institute and Sagol School of Neuroscience

developmental disorders relies on the evaluation of ultrasound (US) images and on a few manual measurements performed on them. Magnetic Resonance Imaging (MRI) is increasingly used to obtain additional and more accurate biomarkers when US results are inconclusive. However, manual acquisition of MRI-based biomarkers is time consuming, requires expertise and is prone to annotator variability.

In this talk, we present a novel annotation methodology and deep learning methods for the automatic computation of standard and novel biometric measures in fetal MRI. Specifically, we describe: 1) a bootstrapping approach for optimizing the manual annotation and correction of fetal structures and for training deep learning models with very few annotated datasets; 2) pipelines for computing standard linear and volumetric biometric measures on MRI scans; 3) new ocular and fetal fat MRI-based biometric markers and methods to compute them. We demonstrate the clinical potential of our methods on fetal whole-body weight estimation and placenta and fetal brain structures segmentation.

Leo Joskowicz is a Professor at the School of Computer Science and Engineering at the Hebrew University of Jerusalem, Israel. He is the founder and director of the Computer-Aided Surgery and Medical Image Processing Laboratory (CASMIP Lab). He is a Fellow of the IEEE, ASME, and MICCAI Societies and Past President of the MICCAI Society. He is the recipient of the 2010 Maurice E. Muller Award for Excellence in Computer Assisted Surgery and the 2007 Kaye Innovation Award. He has published two books and over 320 peer-reviewed papers. He is on the Editorial Boards of Medical Image Analysis, Int. J. of Computer Aided Surgery, and Computer Aided Surgery and has served on numerous related program committees.



Crecimiento Fetal: Nuevas fronteras en investigacion

Dr. Mario Estanislao Guzman Huerta

Jefe del Departamento de Investigación de Medicina Traslacional en Medicina Materno Fetal

Jefe del Departamento de Medicina Fetal en el Instituto Nacional de Perinatología de 2000-2017, Jefe del Departamento de investigación de Medicina Traslacional en Medicina Materno Fetal de Junio de 2017 a la fecha. Investigador en Ciencias Médicas D por la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad.

Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) Nivel II.



Decoding Perinatal Developmental Patterns with Machine Learning

Dr. techn. Roxane Licandro

Early Life Image Analysis

Spatio Temporal Modelling plays an important role in personalized medicine, and enables the encoding of trajectories of complex diseases, metabolic or developmental pathways, to optimize an individual's disease treatment or determine a developmental status. Dynamic Developmental Patterns (DDP) form

(ELIA) Group at Computational Imaging Research Lab at Medical University of Vienna, Vienna, Austria

Comprehensive Center for AI in Medicine, Medical University of Vienna, Vienna Austria

Christian Doppler Laboratory MaMSI, Medical University of Vienna, Vienna, Austria

the main challenge in modelling trajectories, constituted of the incompleteness and irregularity of observations, inter-patient variability and impairing factors like comorbidity, age or individual treatment response.

In this talk an overview of spatio-temporal modelling techniques is given, focusing on machine learning approaches tailored to early life populations spanning from pregnancy to adolescence. In particular it presents recent advances in (1) fetal brain atlas learning using 3D ultrasound and ultrafast in-utero MR (2) modelling the development and reorganization of functional brain connectivity in fetuses and children, and (3) multimodal image fusion and postmortem brainstem analysis. When does human intelligence emerge and where does artificial intelligence reach its limits? These and other questions will be explored through our journey to decode the developing perinatal brain.

Roxane Licandro is Head of the Early Life Image Analysis (ELIA) group at the Medical University of Vienna (MedUni Wien) and external lecturer at TU Wien. She currently leads the Horizon Europe BRIDGE-AI project at MedUni Wien on AI-driven lifelong brain disease monitoring, serves as Co-Principal Investigator of the Christian Doppler Laboratory MaMSi, and is Deputy Head of the Ludwig Boltzmann Clinical Research Group EPICONN, advancing personalized epilepsy care through multimodal connectomics.

She has pioneered computational methods to model dynamic developmental processes from longitudinal imaging data, advancing early diagnosis and prediction of neurological and oncological disorders. Dr. Licandro leads and contributes to several international research initiatives like the Fetal Infant Toddler Neuroimaging Group (FITNG), MICCAI Perinatal, Preterm and Paediatric Image Analysis Workshop (PIPPI) and FeTA Challenge.

Roxane Licandro has received multiple awards for her research and teaching and has authored more than 60 peer-reviewed publications, including 9 proceeding volumes and a book chapter.

Fechas importantes

Nueva fecha límite de envío de trabajos: 20 de agosto de 2026, **Notificación de aceptación:** 24 de agosto de 2026

MEXCAS 2026

Agradecimiento a los proyectos:
PAPIIT-UNAM IN102626
INPer 2024-2-54

Síguenos


UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO
POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU





iimas

Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

Unidad Iztapalapa

Patrocinadores

© Copyright **BizLand** All Rights Reserved

Designed with BootstrapMade tchnology